

	Universidade Federal de Campina Grande Centro de Energia Elétrica e informática Departamento de Engenharia Elétrica Disciplina: Processamento Digital de Sinais (2026.1) Professora: Luciana Veloso Projeto: Seleção de canal e decimação em um receptor definido por software (SDR) Aluno: MARCOS EDUARDO ARAUJO
---	--

1. Contexto

Um receptor definido por software digitaliza uma banda larga de 1,92 MHz que contém vários canais adjacentes. Após a conversão descendente digital (DDC) para banda base, é preciso isolar o canal de interesse, que ocupa cerca de ± 100 kHz, rejeitando o canal adjacente centrado a 200 kHz, e depois decimar por 4 para reduzir a taxa de amostragem antes do bloco seguinte, por exemplo um classificador de modulação embarcado. Há ainda um interferente forte em 450 kHz que, se não for filtrado, dobra exatamente sobre o canal útil ao decimar por 4. Como o bloco seguinte decide sobre a constelação I/Q, o filtro de seleção não pode distorcer a fase dentro do canal.

2. Dados fornecidos

Fs = 1,92 MHz. Fator de decimação: 4 (nova taxa 480 kHz).
Passagem: até 100 kHz. Rejeição: a partir de 200 kHz (canal adjacente).
Ondulação na passagem: 0,1 dB. Atenuação na rejeição: 60 dB.

3. Sinal de teste (reprodutível)

Use exatamente o código abaixo (com a semente indicada) para gerar o sinal. Assim os resultados de todos são comparáveis.

```
Fs=1_920_000; D=4; np.random.seed(9)
t=np.arange(0,4e-3,1/Fs)
util=np.exp(1j*2*np.pi*30_000*t)      # canal util em banda base (~30 kHz)
util*=(1+0.3*np.sin(2*np.pi*5_000*t)) # pequena modulacao de amplitude
adj=8.0*np.exp(1j*2*np.pi*200_000*t)  # canal adjacente forte a 200 kHz
alias=6.0*np.exp(1j*2*np.pi*450_000*t) # dobraria sobre 30 kHz ao decimar por 4
ruído=0.01*(np.random.randn(len(t))+1j*np.random.randn(len(t)))
x=util+adj+alias+ruído                # sinal recebido em banda base
```

4. Objetivo

Projetar o passa-baixas de seleção de canal, decimar por 4 sem que o canal adjacente nem o interferente de alta frequência dobrem sobre o canal útil, e demonstrar o ganho de eficiência obtido com a implementação polifásica.

Tipo de filtro indicado: FIR passa-baixas de fase linear (implementação polifásica), comparado com um IIR.

5. Tarefas

1. A partir do contexto, determine as especificações do filtro (bordas de passagem e rejeição, ondulação e atenuação) e normalize as frequências em relação a Fs.
2. Justifique a escolha do tipo de filtro e do método de projeto, considerando fase, atraso de grupo e custo.
3. Projete o filtro e informe a ordem (ou número de coeficientes) e os parâmetros obtidos.
4. Apresente os gráficos de magnitude (dB), fase e atraso de grupo, com as bordas das faixas marcadas.

5. Gere o sinal de teste da Seção 3, aplique o filtro e mostre o resultado no tempo e no espectro, antes e depois.
6. Preencha a tabela de métricas da Seção 6 e verifique o critério de aprovação da Seção 7.
7. Responda à questão conceitual da Seção 8.
8. Implemente a decimação de forma polifásica (decompondo o FIR em 4 subfiltros) e compare o número de multiplicações por amostra de saída com a filtragem direta seguida de descarte. Verifique no espectro decimado que nem o canal adjacente nem o interferente de 450 kHz aparecem sobre o canal útil.

6. Métricas a reportar

Métrica a reportar	Valor obtido
Número de coeficientes e atraso de grupo (amostras e μ s)	
Rejeição medida em 200 kHz, no canal adjacente (dB)	
Atenuação em 450 kHz e nível do aliasing sobre o canal, em dB abaixo do útil	
Multiplicações por amostra de saída: filtragem direta versus polifásica	

7. Critério de aprovação

Rejeição maior ou igual a 60 dB em 200 kHz.

A componente de 450 kHz, que dobra sobre o canal útil ao decimar, deve ficar abaixo de -60 dB relativos ao canal útil.

Passagem plana dentro de mais ou menos 0,1 dB até 100 kHz.

8. Questão conceitual

Por que a fase linear preserva a constelação I/Q e por que isso importa para o classificador ou o demodulador que recebe o sinal? Explique por que a decimação polifásica reduz o custo de multiplicações por um fator igual ao de decimação sem perda de informação, e por que um IIR, embora resulte em ordem menor, dificultaria essa implementação e distorceria a fase.

9. Entregáveis

Relatório em PDF com a dedução das especificações, o projeto, os gráficos, a tabela de métricas preenchida e a resposta conceitual.

Código-fonte comentado (Python/scipy) que gera o sinal, projeta o filtro e produz todos os gráficos.

10. Critérios de avaliação

Critério	Peso
Especificações extraídas do problema e normalizadas corretamente	10%
Justificativa da escolha do tipo de filtro e do método de projeto	15%
Projeto do filtro: correção e atendimento às especificações	25%
Gráficos e análise: magnitude, fase e atraso de grupo	15%
Aplicação ao sinal de teste e tabela de métricas preenchida	20%
Resposta à questão conceitual	10%
Clareza do relatório e organização do código	5%